

نظام إدارة تخطيط الإنتاج

فهرس المحتويات

0	فهرس المحتويات
2	المبحث الأول التهيئة
3	المتغيرات العامة
6	المبحث الثاني عمليات إدارة تخطيط الإنتاج
8	مخطط الإنتاج
14	تحليل متطلبات الإنتاج
21	تحليل متطلبات المواد
25	جدولة أوامر الإنتاج

مقدمة

تواجه المنشآت الصناعية الحديثة تحديات متزايدة تتمثل في ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين تلبية متطلبات السوق المتغيرة، والحفاظ على مستويات عالية من الجودة، مع السعي المستمر لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ولأن إدارة عمليات الإنتاج بفعالية تتطلب رؤية شاملة وتخطيطاً دقيقاً يضمن توفر المواد والموارد اللازمة في الوقت المناسب وبالكميات الصحيحة.

يأتي نظام إدارة تخطيط الإنتاج كأحد أنظمة المنشآت الصناعية، ليقدم حلاً متكاملًا لهذه التحديات.

يهدف هذا الدليل إلى أن يكون مرجع أساسي لفهم وتطبيق العمليات الحيوية المتعلقة بتخطيط وجدولة الإنتاج باستخدام النظام، فيبدأ من مرحلة التهيئة الأولية، حيث يتم ضبط الإعدادات والمتغيرات الأساسية لتكييف النظام مع بيئة العمل الخاصة بالمنشأة الصناعية حسب التفضيلات، ثم يتعمق في قلب عمليات تخطيط الإنتاج، مستعرضاً كيفية إنشاء خطط الإنتاج السنوية أو الدورية، وإجراء تحليلات دقيقة لمتطلبات الإنتاج بناءً على مصادر متعددة (كالخطط، طلبات العملاء، وحدود الطلب)، وتحليل احتياجات المواد الخام اللازمة، وأخيراً، يتناول عملية جدولة أوامر الإنتاج، وهي الخطوة الأخيرة لترجمة الخطط والتحليلات إلى جدول زمني قابل للتنفيذ.

المبحث الأول

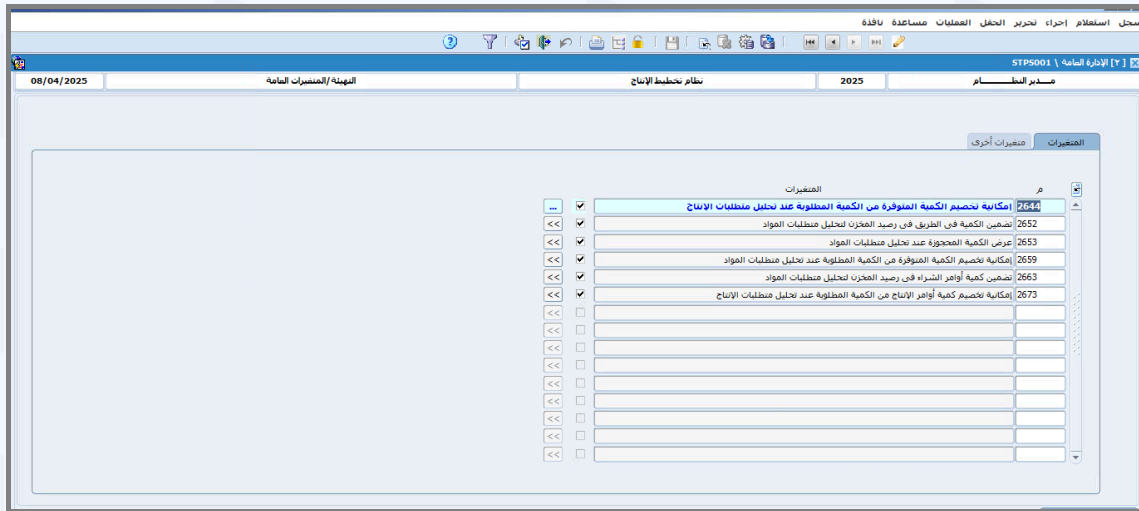
التهيئة

المتغيرات العامة

الاستخدام: تستخدم الشاشة في تحديد المتغيرات المناسبة للمنشأة والتحكم وضبط التفضيلات واختيار البدائل الافتراضية للتعامل مع النظام، وذلك للتيسير والتكيف مع ظروف واحتياجات المنشأة ومجالها.

تنبيه: بعض المتغيرات التالية ذكرها لها تأثيرات مالية، والتي لا يسمح بتعديلها بعد استخدامها في الشاشات والأنظمة المرتبطة بها، ويصبح لون حقل الرقم التسلسلي باهتاً أي لا يمكن تعديله، لذا ينصح دائماً وبشدة لمدير النظام بتحري الدقة أثناء ضبط تلك المتغيرات.

تنويه هام: يمكن للمستخدم الاطلاع على المتغيرات وكذلك الصلاحيات المرتبطة والمؤثرة في آلية عمل الشاشة المستخدمة، وذلك على مستوى كل شاشة بكل أنظمة أونكس آي إكس، وتكون من خلال قائمة عمليات الشاشة ثم اختيار متغيرات الشاشة - أو باستخدام مفتاح الاختصار (Alt+M) - لتقوم بعرض شاشة أخرى تحتوي على المتغيرات والصلاحيات المؤثرة في الشاشة وعرض إعداداتها على مستوى المستخدم.



طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد ضغط زر التعديل أو مفتاح F2 ثم إجراء التعديلات المطلوبة ثم الحفظ بضغط زر الحفظ أو مفتاح F12.

- **إمكانية تخصيص كمية أوامر الإنتاج المطلوبة عند تحليل متطلبات الإنتاج:** يتيح هذا المتغير للنظام تقليل كمية أوامر الإنتاج المطلوبة عند إجراء تحليل متطلبات الإنتاج، ما يسمح بتخطيط إنتاج أكثر دقة وواقعية بناءً على القيود والموارد المتاحة، خاصة في الحالات التي تكون فيها الطاقة الإنتاجية محدودة، مثال: إذا أشار تحليل متطلبات الإنتاج إلى الحاجة لإنتاج 100 وحدة من منتج "س"، ولكن النظام يجد أن هناك بالفعل أمر إنتاج قيد التنفيذ لـ 30 وحدة من نفس المنتج "س"، فسيقوم النظام (عند تفعيل هذا المتغير) بتقليل الكمية المطلوبة الجديدة إلى 70 وحدة فقط.

- **إمكانية تخصيص الكمية المتوفرة من الكمية المطلوبة عند تحليل متطلبات الإنتاج:** يمكن هذا المتغير النظام من تخفيض الكمية المطلوبة في خطط الإنتاج عند إجراء تحليل المتطلبات، وذلك إذا كانت هناك كميات متوفرة بالفعل في المخزون يمكن أن تساهم في تلبية جزء من الطلب، مما يمنع الازدواجية في الإنتاج ويحسن كفاءة

- **عرض الكمية المحجوزة عند تحليل متطلبات المواد:** يتيح تفعيل هذا المتغير للنظام عرض عمود خاص بالكميات المحجوزة فعليًا للمنتجات من أوامر الإنتاج أو حركات أخرى أثناء إنشاء تحليل متطلبات المواد، هذا يوفر رؤية واضحة حول كمية المواد المتاحة فعليًا (الخالية من أي التزامات حالية) وقابليتها لتلبية خطط الإنتاج المقترحة.

المتغيرات الأخرى

[illegible]

- **طريقة الاحساب في جدولة أوامر الإنتاج:** يستخدم هذا المتغير لتحديد الآلية التي سيتبعها النظام في جدولة أوامر الإنتاج، يشمل ذلك ثلاث خيارات: حسب تسليم الإنتاج (الأولوية للتسليم في المواعيد)، حسب الكمية المطلوبة وضمن فترة التخطيط (الموازنة بين تلبية الكمية المطلوبة والالتزام بالفترة الزمنية)، وحسب الكمية المطلوبة (التركيز على تلبية كامل الكميات المطلوبة بغض النظر عن الفترة الزمنية).
- **إصدار طلب الشراء:** يحدد هذا المتغير الطريقة التي سيتم بها إصدار طلبات الشراء للمواد الخام وفق الخيارين:
- **(آلي) جدولة أوامر الإنتاج:** يتم إصدار طلبات الشراء تلقائيًا بمجرد اعتماد جدولة أوامر الإنتاج، لكميات المواد الخام المطلوبة بناءً على وثائق تحليل المتطلبات للإنتاج والمواد الخام.

• **(يدوي) تحليل متطلبات المواد:** يتم إصدار طلبات الشراء يدوياً من خلال شاشة "طلبات الشراء" بناءً على إنزال نتائج تحليل متطلبات المواد الخام في الشاشة المعنية.

- **تجزئة أوامر الإنتاج:** يستخدم هذا المتغير لتحديد ما إذا كان سيتم استخدام خاصية تجزئة أوامر الإنتاج أم لا، عند التفعيل، يصبح النظام قادراً على تقسيم أوامر الإنتاج الكبيرة إلى دفعات أصغر لتسهيل التحكم في الإنتاج وتوزيعه بفعالية أكبر عبر الورديات أو الفترات الزمنية، فعند التفعيل، يظهر حقل "كمية تجزئة أوامر الإنتاج" في شاشة "جدولة أوامر الإنتاج" وشاشة "تحليل متطلبات الإنتاج" (في تبويب "تفاصيل طلبات الإنتاج التام" و "تفاصيل طلبات النصف مصنع").

- **اختيار المسار الإنتاجي عند جدولة أوامر الإنتاج:** يحدد هذا المتغير الطريقة التي يختار بها النظام المسار الإنتاجي عند جدولة أوامر الإنتاج بشكل آلي، فيتيح النظام الاختيار بين:

- **المسار الافتراضي:** وهو المسار الرئيسي للمنتج والذي تم التشييك عليه أنه المسار الافتراضي للمنتج في شاشة تعريف مسارات الإنتاج في نظام إدارة التكاليف الصناعية.

• **حسب أقل تاريخ تسليم:** وتكون فيه الأولوية للمسارات الأسرع تسليمًا للتاريخ الأقرب في التسليم.

• **حسب أقل تاريخ بداية:** وتكون فيه الأولوية للمسارات التي تبدأ مبكراً.

• **حسب أقل زمن متوقع مطلوب:** وتكون فيه الأولوية للمسارات الأقل استهلاكاً للوقت.

• **حسب كل المسارات:** ويعني السماح بتعدد المسارات، أي أن النظام سيختار المسار الأقرب للعمل عليه (الشاعر) وعند وجود كمية إنتاج غير مجدولة سينقل لمسار آخر وتستمر العملية حتى اكتمال الكمية المطلوبة.

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

Doc
Management

المبحث الثاني

عمليات إدارة تخطيط الإنتاج

مقدمة

يُعدّ هذا الفصل محورياً أساسياً في فهم كيفية إدارة وتنفيذ العمليات الإنتاجية بفعالية داخل المنشآت الصناعية باستخدام النظام، نستعرض في هذا الفصل الأدوات والوظائف الحيوية التي تُمكن المستخدمين من الانتقال بسلاسة من مرحلة التخطيط الاستراتيجي للإنتاج إلى التنفيذ في صالات الإنتاج، مروراً بتحليل الاحتياجات وجدولة أوامر الإنتاج بشكل مؤتمت، يغطي الشرح العمليات التحليلية للخطط الإنتاجية، بدءاً من طلب المواد وإنشاء طلبات الشراء الآلي وحتى تسليم المنتج النهائي والتي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الأهداف الإنتاجية بكفاءة.

مخطط الإنتاج

الاستخدام: تستخدم الشاشة في إدخال الخطة الخاصة بالإنتاج والمعدة من قبل إدارة تخطيط الإنتاج بعد الوصول إلى قرار نهائي بخصوص الإنتاج وفترات تخطيط الإنتاج التي يسمح النظام بتتبعها على عدة أنواع من الفترات مثل (سنوي - فتري - شهري - يومي) حسب المنتجات والكميات المخطط إنتاجها وبما يساعد في الحصول على تقرير بذلك يبين فاعلية خطة التشغيل والإنتاج في النظام.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد النقر على زر إضافة أو مفتاح F6 على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلها، ويمكن الاستعلام عن خطط سنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** تظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي دخل عليها المستخدم وهي الوحدة المالية التي سيتم فيها إدخال بيانات خطة الإنتاج، مع إمكانية اختيار وحدة مالية أخرى بواسطة مفتاح (F9)، إذا كان المستخدم صلاحيات العمل على أكثر من وحدة مالية، في حال وجود أكثر من وحدة للمنشأة.
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة الفرعية من قائمة الأنواع الخاصة بالوثائق الفرعية، ويتم تحديد النوع من قائمة الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة أنواع وثائق عمليات الإنتاج في التهيئة، وذلك لغرض تصنيف وثيقة خطة الإنتاج الحالية كنوع فرعي من أنواع وثائق عمليات النظام الرئيسية.
- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير استخدام أرقام المستندات المحذوفة في شاشة متغيرات نظام

إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية - التهيئة - إدارة المنشآت الصناعية، بحيث يسمح النظام

بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات- تبويب متغيرات أخرى - متغير طريقة عرض تاريخ الوثيقة، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم

صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.

- **نوع التخطيط:** يستخدم في تحديد نوع الفترة الزمنية التي يتم عمل مخطط إنتاج لها، وذلك من خلال حقل نوع الفترة (يومي - شهري - سنوي - فترتي) ليقوم المستخدم بتحديد النوع المناسب لفترات خطة الإنتاج التي يريدها للمنشأة.

- **من تاريخ/ إلى تاريخ:** تظهر هذه الحقول فقط عندما يكون نوع التخطيط المحدد هو يومي أو فترتي، وتستخدم في إدخال التاريخ الخاص ببداية ونهاية الفترة الزمنية لخطة الإنتاج.

- **من فترة/ إلى فترة:** تظهر هذه الحقول فقط عندما يكون نوع التخطيط المحدد هو شهري، وتستخدم في إدخال رقم الشهر الخاص المعبر عن بداية ونهاية الفترة الزمنية لخطة الإنتاج.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل اختياريًا مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إعدادات النظام - إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة تهيئة البيان والمرجع في الإعدادات العامة للنظام.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل اختياريًا مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **ملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإدخال أي ملاحظات إضافية أو تفاصيل وصفية حول العملية في وثيقة مخطط الإنتاج.

ثانيًا: خيارات إنزال البيانات

لا يمكن الدخول في هذا التبويب إلا بعد تحديد نوع التخطيط حيث تستخدم الفترة أو التاريخ في إنزال البيانات، ويستخدم هذا التبويب لإعداد خطط الإنتاج بطرق آلية وخيارات متعددة.

- **إنزال البيانات من:** يقوم المستخدم باختيار الطريقة المناسبة لإنزال الكميات المخططة للإنتاج وعند النقر على هذا الحقل تظهر الطرق الآتية:

- **متوسط مبيعات سنوات سابقة:** تتطلب هذه الطريقة وجود بيانات لمبيعات سنوات سابقة، حيث يتم تحديد عدد السنوات السابقة ومعامل التصحيح سواء كان نسبة من مبيعات هذه السنوات أو كمية ثم كتابة مقدار معامل التصحيح، ومن ثم يتم اختيار المنتجات وإنزالها آلياً إلى الخطة.
- **عدد السنوات:** يتم إدخال عدد السنوات السابقة المراد إنزال متوسط مبيعاتها في البيانات التفصيلية،
- **المعامل:** يتضمن هذا الحقل معاملات احتساب متوسط المبيعات وتتضمن:
 - (+) ويعني إضافة المبلغ أو النسبة المحددة على متوسط المبيعات.
 - (-) ويعني طرح المبلغ أو النسبة المحددة من متوسط المبيعات.
 - (*) ويعني ضرب المبلغ أو النسبة المحددة في متوسط المبيعات.
 - (/) ويعني قسمة المبلغ أو النسبة المحددة على متوسط المبيعات.
- **نسبة / كمية:** يتم اختيار نسبة أو كمية مبيعات عدد السنوات التي تم إدخالها.
- **متوسط مبيعات فترات سابقة:** تتطلب هذه الطريقة وجود بيانات لمبيعات فترات سابقة، حيث يتم اختيار نوع الفترة وعمل معامل للتصحيح إذا لزم الأمر، ثم اختيار المنتجات وإنزالها آلياً إلى الخطة.
- **عدد السنوات:** يتم إدخال عدد الفترات السابقة المراد إنزال متوسط مبيعاتها في البيانات التفصيلية.
- **المعامل:** يتضمن هذا الحقل معاملات احتساب متوسط المبيعات وتتضمن:
 - (+) ويعني إضافة المبلغ أو النسبة المحددة على متوسط المبيعات.
 - (-) ويعني طرح المبلغ أو النسبة المحددة من متوسط المبيعات.
 - (*) ويعني ضرب المبلغ أو النسبة المحددة في متوسط المبيعات.
 - (/) ويعني قسمة المبلغ أو النسبة المحددة على متوسط المبيعات.
- **نسبة / كمية:** يتم اختيار نسبة أو كمية مبيعات عدد الفترات التي تم إدخالها.
- **نوع الفترة:** يتم اختيار نوع الفترة من القائمة:
 - **يومي:** إنشاء مخطط الإنتاج على مستوى اليوم.
 - **شهري:** إنشاء مخطط الإنتاج على مستوى الشهر.
 - **فترتي:** إنشاء مخطط الإنتاج على مستوى فترة محددة من تاريخ إلى تاريخ.
 - **سنوي:** إنشاء مخطط الإنتاج على مستوى سنة.
- **من تاريخ/ إلى تاريخ:** يتم إدخال المدى الزمني المراد إنزال متوسط مبيعات لها.
- **نسخ من خطة سابقة:** تتطلب هذه الطريقة وجود خطط سابقة يتم اختيارها ثم اختيار المنتجات التي نرغب في إعداد خطتها بناءً على الخطة السابقة وإنزالها آلياً إلى الخطة.
- **رقم الوثيقة المرجعية:** يستخدم الحقل مع طريقة نسخ من خطة سابقة، لاختيار مخطط إنتاج سابق وإنزال البيانات منه وذلك بضغط مفتاح F9،

• **المعامل:** يتضمن هذا الحقل معاملات احتساب آلية عمل التعامل مع الخطة المنسوخة وتتضمن:

- (+) ويعني إضافة المبلغ أو النسبة المحددة على مخطط الإنتاج المنسوخ.
- (-) ويعني طرح المبلغ أو النسبة المحددة من مخطط الإنتاج المنسوخ.
- (*) ويعني ضرب المبلغ أو النسبة المحددة في مخطط الإنتاج المنسوخ.
- (/) ويعني قسمة المبلغ أو النسبة المحددة على مخطط الإنتاج المنسوخ.

• **نسبة / كمية:** يتم اختيار نسبة أو كمية الإنتاج عن الخطة المنسوخة مع إجراء المعامل.

• **كمية ثابتة:** تكون هذه الطريقة مجدية عند ثبات مبيعات المصنع، كما أنها لا تتطلب وجود بيانات سنوات

سابقة في النظام، حيث يتم إدخال الكمية واختيار المنتجات وإنزالها آلياً إلى الخطة.

• **مخطط المبيعات:** تتطلب هذه الطريقة وجود خطط سابقة لمخططات المبيعات وذلك من خلال نظام إدارة

الخطط والموازنة ليتم اختيارها ثم اختيار المنتجات التي نرغب في إعداد خطتها بناءً على الخطة السابقة وإنزالها آلياً إلى الخطة.

• **رقم الوثيقة المرجعية:** يستخدم الحقل مع طريقة مخطط المبيعات، لاختيار مخطط مبيعات سابق وإنزال

البيانات منه وذلك بضغط مفتاح F9،

• **المعامل:** يتضمن هذا الحقل معاملات احتساب آلية عمل التعامل مع الخطة المنسوخة وتتضمن:

- (+) ويعني إضافة المبلغ أو النسبة المحددة على مخطط المبيعات المنسوخ.
- (-) ويعني طرح المبلغ أو النسبة المحددة من مخطط المبيعات المنسوخ.
- (*) ويعني ضرب المبلغ أو النسبة المحددة في مخطط المبيعات المنسوخ.
- (/) ويعني قسمة المبلغ أو النسبة المحددة على مخطط المبيعات المنسوخ.

• **نسبة / كمية:** يتم اختيار نسبة أو كمية الإنتاج عن الخطة المنسوخة مع إجراء المعامل.

- **زر اختيار المنتجات:** عند النقر على هذا الزر يقوم النظام بإنزال الكميات التي تم تحديدها في التبويب في البيانات

التفصيلية.

- **مسح البيانات:** يتم النقر على هذا الزر لمسح البيانات التي تم إدخالها في التبويب وإدخال بيانات أخرى.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة تعديل النصوص حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة تعديل النصوص من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

حقول إضافية	
حقل إضافي 1	حقل إضافي 6
حقل إضافي 2	حقل إضافي 7
حقل إضافي 3	حقل إضافي 8
حقل إضافي 4	حقل إضافي 9
حقل إضافي 5	حقل إضافي 10

رابعاً: الخطط (البيانات التفصيلية)

- **رقم المنتج / اسم المنتج / وحدة القياس:** تظهر قيم هذه الحقول الخاصة بالمنتج بعد النقر على زر تنفيذ في تبويب خيارات إنزال البيانات، أو يمكن للمستخدم إدخال المنتج يدوياً بالضغط على F9 أو بالنقر المزدوج على الحقل، لاختيار المنتج المخطط لإنتاجه، وبمجرد اختيار المنتج تظهر وحدة القياس الخاصة به آلياً.
- **التاريخ / الفترة / من تاريخ-إلى تاريخ:** تظهر في هذه الحقول تاريخ بداية الخطة وتعتمد ظهور هذه الحقول على نوع التخطيط الذي تم تحديده.
- **رقم شجرة المنتج / اسم شجرة المنتج:** يستخدم هذا الحقل لاختيار شجرة المنتج المطلوب إنتاجه ويتم اختياره من قائمة شجرة المنتج بضغط F9، والتي تم تعريفها في شاشة إعداد شجرة المنتج - التهيئة العامة - نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية.
- **رقم المسار / المسار الإنتاجي:** يستخدم هذا الحقل لاختيار مسار المنتج المطلوب إنتاجه ويتم اختياره من قائمة المسار الإنتاجي بضغط F9، والتي تم تعريفها في شاشة تعريف مسارات الإنتاج - التهيئة العامة - نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية.
- **رقم مخزن التسليم / اسم المخزن:** يستخدم هذا الحقل في اختيار المخزن الذي سيورد إليه المنتج بضغط F9 لفتح قائمة فرعية بجميع مخازن الإنتاج المعرفة في شاشة بيانات المخازن بنظام إدارة المخزون.
- **عدد ساعات التشغيل:** يستخدم هذا الحقل لإدخال عدد الساعات المتاحة للتشغيل خلال المدة المحددة.
- **كمية الإنتاج القصوى:** يظهر هذا الحقل قيمة كمية الإنتاج القصوى بشكل آلي ويتم احتسابها بواسطة النظام تلقائياً في حالة تحديد رقم المسار الإنتاجي للصنف في خطة الإنتاج الحالية، ويشير إلى أقصى كمية إنتاجية ممكنة يمكن إنتاجها من الصنف المحدد وفقاً للمسار الإنتاجي المحدد.
- **الكمية المخططة:** يتم في هذا الحقل إدخال كمية المنتج المخطط إنتاجه خلال الفترة الإنتاجية.
- **الكمية في أمر الإنتاج:** يظهر في هذا الحقل آلياً الكمية من المنتج في مرحلة أمر الإنتاج والذي يتم إصداره في شاشة إصدار أوامر الإنتاج - إدارة الإنتاج - نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية.
- **الكمية السليمة المنتجة:** يظهر في هذا الحقل قيمة كمية الإنتاج السليمة أو كمية الإنتاج الفعلية التي تم إنتاجها فعلياً من الصنف المحدد في النظام، وتعتبر هذه الكمية كنوع من المقارنة بين المخطط والفعلي وهي ما يتم إدخالها في شاشة بيانات التشغيل الفعلية - إدارة صالات الإنتاج - نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية.
- **الكمية المسلمة:** يظهر في هذا الحقل قيمة كمية الإنتاج التي تم تسليمها فعلياً إلى المخازن من الصنف المحدد في خطة الإنتاج الحالية.
- **ملاحظات:** يتم إدخال أي ملاحظات من قبل المستخدم بخصوص خطة إنتاج المنتج.
- **تاريخ بداية المتوقع:** يتم إدخال التاريخ المتوقع لبداية إنتاج المنتج.
- **التكلفة المعيارية للمنتج:** يظهر في هذا الحقل التكلفة المعيارية للوحدة من المنتج، والتي تم احتسابها مسبقاً في شاشة احتساب التكلفة المعيارية، ويتم عرض هذه التكلفة كمرجع للمقارنة مع التكاليف الفعلية أو المخططة في خطة الإنتاج.

- **متوسط التكلفة الفعلية:** يظهر في هذا الحقل متوسط التكلفة الفعلية للوحدة من المنتج، والتي يتم تجميعها من واقع بيانات التشغيل الفعلي وحركات المخازن المتعلقة بالإنتاج، ويعتبر هذا المتوسط مؤشراً للأداء الفعلي للتكلفة ويمكن مقارنته بالتكلفة المعيارية.

ملاحظة: لتفعيل الاطلاع على حقول التكلفة يجب منح صلاحية عمليات على مستوى المستخدم وهي "السماح بإظهار حقول التكاليف في نظام الإنتاج".

- **رقم وثيقة أمر الإنتاج:** يستخدم هذا الحقل في عرض رقم وثيقة أمر الإنتاج بشكل مرجعي، حيث يظهر هنا رقم أمر الإنتاج المرتبط بالمنتج المحدد في خطة الإنتاج الحالية في حال تم إنشاء أمر إنتاج فعلي لهذا المنتج بناءً على خطة الإنتاج، ويكون هذا الحقل للعرض فقط ولا يمكن تعديله من داخل شاشة مخطط الإنتاج.

- **الحقول الإضافية التفصيلية 1-5:** تستخدم أعمدة الحقول الإضافية التفصيلية لغرض إضافة أي بيانات إضافية على العملية، ويمكن تغيير تسميتها في نظام "إدارة النظام" شاشة تعديل النصوص حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة تعديل النصوص من قائمة العمليات في أعلى الشاشة، كذلك يتم ضبط نوع البيانات التي يمكن إدخالها في الحقل حسب الإعدادات في شاشة تهيئة الحقول الإضافية في نظام المدخلات في إدارة النظام، بحيث يمكن أن تكون حقول لتخزين نصوص أو أرقام أو تواريخ ويمكن ضبطها للإدخال اليدوي أو استدعاء البيانات من قائمة فرعية يتم ترميزها في نفس الشاشة تهيئة الحقول الإضافية.

ملاحظة: يتأثر عدد الحقول الإضافية بقيمة متغير عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي في المتغيرات الأخرى في متغيرات شاشة المتغيرات العامة بإدارة الإنتاج، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- **مؤشر مستخدم:** يظهر هذا المؤشر مفعّل أمام المنتج في حالة تم تنفيذ مخطط الإنتاج لهذا المنتج.

- **زر إنشاء أمر إنتاج آلي:** يستخدم هذا الزر لإنشاء أمر إنتاج آلياً بشكل مباشر وسريع للمنتج المحدد في خطة الإنتاج الحالية، بمجرد النقر على هذا الزر، يقوم النظام بـ إنشاء أمر إنتاج جديد تلقائياً بالاعتماد على بيانات خطة الإنتاج الحالية للمنتج الذي تم النقر على الزر بجواره والتي تشمل شجرة منتج ومسار إنتاجي، ويهدف هذا الزر إلى تسهيل وتسريع عملية تحويل خطة الإنتاج إلى أوامر إنتاجية فعلية قابلة للتنفيذ في صالات الإنتاج.

خامساً: المواد المطلوبة

في هذا التبويب تظهر بيانات المواد الخام المطلوبة لعمل المنتج وكذلك بيانات المتوفر من تلك المواد والمحجوز والمتبقي، وذلك حسب ما تم تعريفه في شاشة إعداد شجرة المنتج - المدخلات - نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية، والتبويب يستخدم لعرض البيانات فقط وذلك بعد التأشير والتحديد على رقم المنتج في تبويب الخطط حيث يقوم النظام في هذا التبويب بعرض المواد المطلوبة المستخدمة في المنتج الذي يقف عليها المؤشر.

ملاحظة: بعد إدخال البيانات الرئيسية والتفصيلية يجب عمل حفظ للبيانات وعمل اعتماد للشاشة لكي يتم التأثير.

- **حفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات يتم الضغط على الحفظ أو زر (F12).

تحليل متطلبات الإنتاج

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتحديد الكميات المطلوبة من المنتجات والمواد اللازمة لتلبية احتياجات الإنتاج خلال فترة زمنية محددة، لتساعد في اتخاذ قرارات مستتيرة بشأن حجم الإنتاج المطلوب وجدولة أوامر الإنتاج بناءً على تحليل شامل لجميع متطلبات الإنتاج، وذلك بناءً على خطط الإنتاج القائمة وطلبات العملاء وكميات حد الطلب.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد ضغط زر إضافة أو مفتاح F6 على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلها، ويمكن الاستعلام عن تحليلات متطلبات الإنتاج لسنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- **الوحدة المالية:** يظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي تم تسجيل الدخول بها إلى النظام، وهي الوحدة المالية التي سيتم ضمن نطاقها إجراء تحليل متطلبات الإنتاج، يمكن للمستخدم تغيير الوحدة المالية إذا كان لديه صلاحية العمل على أكثر من وحدة مالية، وذلك باستخدام مفتاح (F9).
- **نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة أنواع وثائق عمليات النظام في التهيئة في إدارة الإنتاج.
- **رقم صالة الإنتاج:** يستخدم حقل رقم صالة الإنتاج لاختيار صالة الإنتاج وربطها مع وثيقة تحليل متطلبات الإنتاج وذلك من قائمة فرعية تظهر بضغط مفتاح (F9)، وتستعرض هذه القائمة جميع صالات الإنتاج المعرفة في شاشة تعريف صالات وأقسام الإنتاج، وعند اختيار رقم صالة الإنتاج، يتم ملء حقل اسم صالة الإنتاج تلقائياً بالاسم المرتبط بالرقم المختار.
- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير استخدام أرقام المستندات المحذوفة في شاشة متغيرات نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية - التهيئة - إدارة المنشآت الصناعية، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات - تبويب متغيرات أخرى - متغير طريقة عرض تاريخ الوثيقة، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.

- **ملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات أو معلومات إضافية ذات صلة بوثيقة تحليل متطلبات الإنتاج الحالية.

- **مؤشر إمكانية تخصيص كمية أوامر الإنتاج من الكمية المطلوبة عند تحليل متطلبات الإنتاج:** عند تفعيل هذا المؤشر، سيأخذ النظام في الاعتبار أوامر الإنتاج التي هي قيد التنفيذ بالفعل للمنتج نفسه، سيتم طرح الكميات المخطط إنتاجها في هذه الأوامر القائمة من إجمالي الكمية المطلوبة التي تم تحديدها في التحليل، يهدف هذا إلى منع الإنتاج الزائد وتقليل ازدواجية أو تكرار أوامر الإنتاج لنفس المنتج، على سبيل المثال، إذا كان التحليل يشير إلى الحاجة لإنتاج 100 وحدة من منتج ما، ولكن يوجد بالفعل أمر إنتاج قيد التنفيذ لـ 30 وحدة من نفس المنتج، فسيقوم النظام، عند تفعيل هذا المؤشر، بتقليل الكمية المطلوبة الجديدة إلى 70 وحدة فقط (100 - 30).

ملاحظة: يظهر هذا المؤشر في الشاشة فقط في حال تم تفعيل متغير إمكانية تخصيص كمية أوامر الإنتاج من الكمية المطلوبة عند تحليل متطلبات الإنتاج في شاشة المتغيرات العامة ضمن تهيئة النظام.

- **مؤشر إمكانية تخصيص الكمية المتوفرة في الكمية المطلوبة عند تحليل متطلبات الإنتاج:** عند تفعيل هذا المؤشر، سيقوم النظام بفحص الرصيد الحالي المتوفر من المنتج في المخازن المحددة (في تبويب المخازن المختارة)، سيتم طرح الكمية المتوفرة في المخازن من إجمالي الكمية المطلوبة التي تم تحديدها في التحليل، يهدف هذا إلى استغلال المخزون المتاح أولاً وتقليل الحاجة إلى إنتاج كميات جديدة إذا كان هناك بالفعل مخزون كافٍ، على سبيل المثال، إذا كان التحليل يشير إلى الحاجة لإنتاج 100 وحدة من منتج ما، ولكن يوجد بالفعل 40 وحدة متوفرة في المخازن، فسيقوم النظام، عند تفعيل هذا المؤشر، بتقليل الكمية المطلوبة الجديدة إلى 60 وحدة فقط (100 - 40).

ملاحظة: يظهر هذا المؤشر في الشاشة فقط في حال تم تفعيل متغير إمكانية تخصيص الكمية المتوفرة في الكمية المطلوبة عند تحليل متطلبات الإنتاج في شاشة المتغيرات العامة ضمن تهيئة النظام.

- **تاريخ التخطيط من / إلى:** يتم تحديد نطاق تاريخ التخطيط من خلال حقل تاريخ التخطيط من وحقل إلى، يتم إدخال تاريخ بداية ونهاية الفترة الزمنية المراد تحليل متطلبات الإنتاج لها.

- **نوع الحركة:** يُحدد في هذا الجزء أنواع البيانات التي سيتم أخذها في الاعتبار عند إجراء تحليل متطلبات الإنتاج. فيمكن إنشاء التحليل على بالاعتماد خيار واحد أو أكثر من خيار مجتمعين على النحو التالي:
 - **خط الإنتاج:** بعد تحديد صالة الإنتاج وتاريخ التخطيط ثم تحديد هذا الخيار، يظهر زر جانبي لفتح قائمة المنتجات حسب خطط الإنتاج مفلترة وفق البيانات المحددة.
 - **طلبات العملاء:** بعد تحديد صالة الإنتاج وتاريخ التخطيط ثم تحديد هذا الخيار، يظهر زر جانبي لفتح قائمة المنتجات حسب وثائق طلبات العملاء المعتمدة.
 - **كميات حد الطلب:** بعد تحديد صالة الإنتاج والمخازن وتاريخ التخطيط ثم تحديد هذا الخيار، يظهر زر جانبي لفتح قائمة المنتجات حسب كميات حد الطلب المحددة للمنتجات في بيانات الأصناف ورصيد الأصناف الحالي مفلترة وفق البيانات المحددة، ويكون هذا الخيار مفيد إذا كانت حدود الطلب معرفة للأصناف والتي ربما تكون نصف مصنعة وتدخل في أصناف أخرى تامة والتي تستوجب وجود كمية محددة متوفرة، وفي حالة انخفضت عن الحد المسموح يجب إنشاء أوامر إنتاج لها أو أخذها بعين الاعتبار في التخطيط والتحليل.
 - **زر اختيار المخازن:** يستخدم هذا الزر لفتح قائمة بالمخازن المعرفة في النظام، فعند النقر على هذا الزر، يتم فتح نافذة فرعية تعرض قائمة بجميع المخازن التي تم تعريفها مسبقاً في شاشة بيانات المخازن التابعة لنظام إدارة المخزون، لتتيح للمستخدم إمكانية اختيار مخازن متعددة من القائمة، وذلك لتحديد المخازن التي سيتم أخذها في الاعتبار عند إجراء تحليل متطلبات الإنتاج واحتساب الكميات المتوفرة، بعد اختيار المخازن المطلوبة، يمكن الاطلاع على قائمة المخازن المختارة في تبويب المخازن المختارة، حيث يعرض هذا التبويب قائمة بالمخازن التي تم تحديدها، مع إظهار رقم واسم كل مخزن تم اختياره.
 - **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.
 - **رقم المرجع:** يستخدم الحقل اختياريًا مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إعدادات النظام - إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقماً أو حرفاً كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة تهيئة البيان والمرجع في الإعدادات العامة للنظام.
 - **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل اختياريًا مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.
 - **كمية تجزئة أوامر الإنتاج:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الكمية التي سيتم بها تجزئة أوامر الإنتاج الناتجة عن تحليل المتطلبات، فعلى سبيل المثال إذا تم تحديد تجزئة أوامر الإنتاج بكمية 100 والكمية المطلوبة 400، سيتم تجزئة الكمية إلى 4 أوامر إنتاج كلٍ منهم بكمية 100.
- ملاحظة:** يظهر هذا الحقل في حالة أن قيمة متغير تجزئة أوامر الإنتاج هي مستخدم ويعني أن خاصية تجزئة أوامر الإنتاج مفعلة في النظام.

- **مؤشر تم استخدامه في وثيقة تحليل متطلبات المواد:** يشير هذا المؤشر إلى ما إذا تم استخدام وثيقة تحليل متطلبات الإنتاج الحالية في وثيقة شاشة تحليل متطلبات المواد.

- **مؤشر تم استخدامه في جدولة أوامر الإنتاج:** يشير هذا المؤشر إلى ما إذا تم استخدام وثيقة تحليل متطلبات الإنتاج الحالية في وثيقة شاشة جدولة أوامر الإنتاج.

- **زر بدء التحليل:** بعد استكمال إدخال البيانات وتحديد الخيارات المطلوبة، يتم النقر على زر بدء التحليل لبدء عملية تحليل متطلبات الإنتاج، ليقوم النظام آلياً بتحديد كمية الإنتاج المخططة من الإنتاج التام واحتياجاته من الإنتاج النصف مصنع، وتحديد شجرة المنتجات القياسية التي سيقوم النظام بناء عليها بتحليل احتياجات الخطة من المواد الخام.

ثانياً: المخازن المختارة

يستخدم هذا التبويب لعرض وتأكيد قائمة المخازن التي تم تحديدها كمصدر للبيانات أو كوجهة للمنتجات خلال عملية تحليل متطلبات الإنتاج، فتعتبر خطوة مساعدة على التحقق من المخازن التي تم اختيارها.

- **رقم المخزن / اسم المخزن:** يظهر في هذا العمود الرقم التعريفي الخاص بكل مخزن تم اختياره، وتلقائياً يظهر في العمود المجاور اسم المخزن، كما هو معرف في شاشة بيانات المخازن بنظام إدارة المخزون.

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة تعديل النصوص حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة تعديل النصوص من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

رابعاً: البيانات التفصيلية

تحتوي البيانات التفصيلية على عدة تبويبات لتعرض نتائج التحليل بنفس التفاصيل لكن على مستويات مختلفة (الإنتاج التام العام، النصف مصنع، وتحليل كلي يشمل الإنتاج التام والنصف مصنع)، وفيما يلي شرح لهذه التبويبات وهي إجمالي طلبات الإنتاج العام / إجمالي طلبات النصف مصنع / البيانات التحليلية:

- **الكمية المتوفرة:** يعرض هذا العمود الكمية الحالية المتوفرة من المنتج التام في المخازن، والتي تم تحديدها في تبويب المخازن المختارة (إذا تم تحديد مخازن)، تمثل هذه الكمية الرصيد متاح فعلياً من المنتج في المخازن.
- **كمية أوامر الإنتاج (الحالية):** يشير هذا العمود إلى إجمالي الكمية قيد التنفيذ حالياً من أوامر الإنتاج المصدرة مسبقاً لهذا المنتج التام، تمثل هذه الكمية ما تم بالفعل البدء في إنتاجه ولم يتم الانتهاء منه بعد، وقد يؤثر على الكمية المطلوبة الجديدة.
- **الكمية المطلوبة:** يستخدم الحقل لاحتساب الكمية المطلوبة آلياً حسب نوع الحركة مع إمكانية تخصيص الكميات المتوفرة أو كميات أوامر الإنتاج آلياً حسب تفعيل المؤشرات في البيانات الرئيسية ليمثل هذا العمود صافي الكمية المطلوبة لإنتاج المنتج التام بعد الأخذ في الاعتبار الكميات المتوفرة بالفعل والكميات قيد التصنيع، يتم احتساب الكمية المطلوبة ككمية التحليل - الكمية المتوفرة - كمية أوامر الإنتاج (الحالية)، هذه الكمية هي الهدف الأساسي الذي يجب تغطيته بأوامر إنتاج جديدة.
- **كمية تجزئة أوامر الإنتاج:** يستخدم هذا العمود لتحديد كمية تجزئة أوامر الإنتاج للمنتج التام، يمكن للمستخدم إدخال الكمية المرغوبة للأمر الإنتاجي الواحد، عند تفعيل خاصية تجزئة الأوامر، سيقوم النظام باستخدام هذه الكمية لتقسيم الكمية المطلوبة إلى عدة أوامر إنتاج أصغر حجماً.
- **تجزئة أوامر الإنتاج:** هذا العمود هو عبارة عن قائمة منسدلة توفر خيارين للتحكم في خاصية تجزئة أوامر الإنتاج:

- **مستخدم:** عند اختيار هذا الخيار، يتم تفعيل خاصية تجزئة أوامر الإنتاج، يستخدم النظام كمية تجزئة أوامر الإنتاج (العمود السابق) لتقسيم الكمية المطلوبة إلى عدد من أوامر الإنتاج المنفصلة.
- **غير مستخدم:** عند اختيار هذا الخيار، يتم تعطيل خاصية تجزئة أوامر الإنتاج، في هذه الحالة، سيتم اقتراح أمر إنتاج واحد فقط للمنتج التام بالكمية الإجمالية المحددة في الكمية المطلوبة، بغض النظر عن قيمة كمية تجزئة أوامر الإنتاج.

التبويب الثاني: تفاصيل طلبات النصف مصنع

يحتوي هذا التبويب على نفس الأعمدة الموجودة في تبويب تفاصيل طلبات الإنتاج التام (الكمية من خطط الإنتاج، الكمية من طلبات العملاء، الكمية من خط الإنتاج، الكمية المتوفرة، كمية أوامر الإنتاج (الحالية)، الكمية المطلوبة، كمية تجزئة أوامر الإنتاج، تجزئة أوامر الإنتاج)، حيث يتم عرض البيانات في هذه الأعمدة بنفس الطريقة ولكن للمنتجات النصف مصنعة بدلاً من المنتجات التامة، فيشابه في وظيفته وأعمدته تبويب تفاصيل طلبات الإنتاج التام، لكن يركز هذا التبويب على المكونات أو التجميعات التي يتم إنتاجها داخلياً لاستخدامها في تصنيع المنتجات التامة.

إجمالي طلبات الإنتاج العام		البيانات التحليلية	
رقم المنتج	اسم المنتج	وحدة القياس	نوع المادة
1	1212-086	صاح نصف مصنع 1	صاح نصف مصنع 1
2	صاح نصف مصنع 2	صاح نصف مصنع 2	صاح نصف مصنع 2
3	صاح نصف مصنع 3	صاح نصف مصنع 3	صاح نصف مصنع 3
4	صاح نصف مصنع 4	صاح نصف مصنع 4	صاح نصف مصنع 4
5	صاح نصف مصنع 5	صاح نصف مصنع 5	صاح نصف مصنع 5
6	صاح نصف مصنع 6	صاح نصف مصنع 6	صاح نصف مصنع 6
7	صاح نصف مصنع 7	صاح نصف مصنع 7	صاح نصف مصنع 7
8	صاح نصف مصنع 8	صاح نصف مصنع 8	صاح نصف مصنع 8
9	صاح نصف مصنع 9	صاح نصف مصنع 9	صاح نصف مصنع 9
10	صاح نصف مصنع 10	صاح نصف مصنع 10	صاح نصف مصنع 10
11	صاح نصف مصنع 11	صاح نصف مصنع 11	صاح نصف مصنع 11
12	صاح نصف مصنع 12	صاح نصف مصنع 12	صاح نصف مصنع 12
13	صاح نصف مصنع 13	صاح نصف مصنع 13	صاح نصف مصنع 13
14	صاح نصف مصنع 14	صاح نصف مصنع 14	صاح نصف مصنع 14
15	صاح نصف مصنع 15	صاح نصف مصنع 15	صاح نصف مصنع 15
16	صاح نصف مصنع 16	صاح نصف مصنع 16	صاح نصف مصنع 16
17	صاح نصف مصنع 17	صاح نصف مصنع 17	صاح نصف مصنع 17
18	صاح نصف مصنع 18	صاح نصف مصنع 18	صاح نصف مصنع 18
19	صاح نصف مصنع 19	صاح نصف مصنع 19	صاح نصف مصنع 19
20	صاح نصف مصنع 20	صاح نصف مصنع 20	صاح نصف مصنع 20

تحليل متطلبات المواد

الاستخدام: تستخدم الشاشة لتحليل وتحديد كميات المواد الخام المطلوبة لتلبية متطلبات الإنتاج بناءً على وثيقة تحليل متطلبات الإنتاج المرجعية، مع إمكانية تخصيص الكمية المتوفرة بالمخازن من الكمية المطلوبة حسب تفعيل المؤشر الخاص به في البيانات الرئيسية، وكذلك حسب تفعيل متغير في المتغيرات العامة المسؤول عن إظهار ذلك المؤشر ويحمل نفس الاسم، كذلك يمكن من خلال الشاشة تضمين كمية أوامر الشراء المفتوحة أو كمية المواد التي هي تحت التوصيل وفي الطريق كرصيد متوفر بالمخازن أثناء إجراء التحليل وذلك بناءً على 2 من المتغيرات عامة تحمل نفس الاسم لكلٍ منها، كما يمكن إنزال كميات المواد المطلوبة في شاشة طلبات الشراء بشكل يدوي بعد اعتماد وثيقة التحليل، أما في حالة أراد المستخدم إصدار طلبات الشراء بشكل آلي يتم تهيئة المتغير الخاص بطلب الشراء الآلي إلى خيار جدول الأوامر بحيث يقوم النظام بإصدار طلبات الشراء بكمية المتطلبات الحالية عند اعتماد الجدولة.

The screenshot displays the HRPT106 - Material Requirements Planning (MRP) interface. At the top, there's a header with the system name and date. Below it, a form allows users to input material details like 'الرقم البولي' (Polymer Number), 'رقم المرجح' (Estimated Number), and 'عدد العرفقات' (Number of Attachments). A section titled 'البيانات الرئيسية' (Main Data) includes fields for 'السنة' (Year), 'الوحدة المالية' (Financial Unit), 'نوع الوثيقة الفرعية' (Sub-document Type), 'رقم الوثيقة' (Document Number), and 'رقم وثيقة تحليل متطلبات الإنتاج' (Production Requirements Analysis Document Number). Below this, a table lists materials with columns for 'رقم المادة' (Material Number), 'اسم المادة' (Material Name), 'وحدة القياس' (Measurement Unit), 'الكمية المعيارية' (Standard Quantity), 'الكمية المتوفرة' (Available Quantity), and 'الكمية المطلوبة' (Required Quantity). The table shows various materials like '1312513', '1212-20247', '1212-20248', etc., with their respective quantities and units.

طريقة استخدام الشاشة

تستخدم الشاشة بعد ضغط زر إضافة أو مفتاح F6 على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلها، ويمكن الاستعلام عن تحليلات متطلبات المواد الخام لسنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).
- الوحدة المالية:** يظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي تم تسجيل الدخول بها إلى النظام، وهي الوحدة المالية التي سيتم ضمن نطاقها إجراء تحليل متطلبات المواد الخام، يمكن للمستخدم تغيير الوحدة المالية إذا كان لديه صلاحية العمل على أكثر من وحدة مالية، وذلك باستخدام مفتاح (F9).
- نوع الوثيقة الفرعية:** يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، فهو مسمى أو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، ويتم تحديد النوع من الأنواع بضغط زر F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة أنواع وثائق عمليات النظام في التهيئة في إدارة الإنتاج.
- رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير استخدام أرقام المستندات المحذوفة في شاشة متغيرات نظام إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية - التهيئة - إدارة المنشآت الصناعية، بحيث يسمح النظام بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات - تبويب متغيرات أخرى - متغير طريقة عرض تاريخ الوثيقة، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.

- **ملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات أو معلومات إضافية ذات صلة بوثيقة تحليل متطلبات المواد الخام الحالية.

- **مؤشر إمكانية تخصيص الكمية المتوفرة في الكمية المطلوبة عند تحليل متطلبات المواد:** عند تفعيل هذا المؤشر، سيقوم النظام بفحص الرصيد الحالي المتوفر من المواد الخام في المخازن المحددة (في تبويب المخازن المختارة)، سيتم طرح الكمية المتوفرة في المخازن من إجمالي الكمية المطلوبة التي تم تحديدها في التحليل، يهدف هذا إلى استغلال المخزون المتاح أولاً وتقليل الحاجة إلى طلب كميات جديدة إذا كان هناك بالفعل مخزون كافٍ.

ملاحظة: يظهر هذا المؤشر في الشاشة فقط في حال تم تفعيل متغير إمكانية تخصيص الكمية المتوفرة في الكمية المطلوبة عند تحليل متطلبات المواد في شاشة المتغيرات العامة ضمن تهيئة النظام.

- **تاريخ الوثيقة المرجعية:** يتم في هذا الحقل تحديد تاريخ وثيقة تحليل متطلبات الإنتاج المرجعية التي سيتم بناءً عليها تحليل متطلبات المواد الخام.

- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة لمستندات النظام، والتي تضيف تفصيل آخر يستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم المرجع:** يستخدم الحقل اختياريًا مع إمكانية جعل الحقل إجباري حسب التهيئة التي تمت في شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إعدادات النظام - إدارة النظام، ويستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، مع إمكانية أن يكون رقمًا أو حرفًا كأن يكون رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند لها المستخدم في إصدار العملية أو التي يستفاد منها في عملية البحث، كما يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع التي تظهر من خلال ضغط زر F9 ، وهو المرجع الذي تم ترميزه في شاشة تهيئة البيان والمرجع في الإعدادات العامة للنظام.

- **عدد المرفقات:** يستخدم الحقل اختياريًا مع إمكانية جعل الحقل إجباري من شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إدارة النظام، ويستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.

- **مؤشر تم استخدامه في جدولة أوامر الإنتاج:** يشير هذا المؤشر إلى ما إذا تم استخدام وثيقة تحليل متطلبات المواد الخام الحالية في وثيقة شاشة جدولة أوامر الإنتاج.

- **مؤشر تم استخدامه في طلب شراء:** يشير هذا المؤشر إلى ما إذا تم استخدام وثيقة تحليل متطلبات المواد الخام الحالية لإنشاء طلبات شراء.

- **زر اختيار المخازن:** يستخدم هذا الزر لفتح قائمة بالمخازن المعرفة في النظام، فعند النقر على هذا الزر، يتم فتح نافذة فرعية تعرض قائمة بجميع المخازن التي تم تعريفها مسبقاً في شاشة بيانات المخازن التابعة لنظام إدارة المخزون، لتتيح للمستخدم إمكانية اختيار مخازن متعددة من القائمة، وذلك لتحديد المخازن التي سيتم أخذها في الاعتبار عند إجراء تحليل متطلبات المواد الخام واحتساب الكميات المتوفرة، بعد اختيار المخازن المطلوبة، يمكن الاطلاع على قائمة المخازن المختارة في تبويب المخازن المختارة، حيث يعرض هذا التبويب قائمة بالمخازن التي تم تحديدها، مع إظهار رقم واسم كل مخزن تم اختياره.

- **زر مسح البيانات:** عند النقر على هذا الزر، يتم مسح كافة البيانات المدخلة في الحقول في الجزء العلوي من الشاشة (البيانات الرئيسية).

- **زر بدء التحليل:** بعد استكمال إدخال البيانات وتحديد الخيارات المطلوبة، يتم النقر على زر بدء التحليل لبدء عملية تحليل متطلبات المواد الخام، ليقوم النظام آلياً بتحديد كميات المواد الخام المطلوبة بناءً على وثيقة تحليل متطلبات الإنتاج المرجعية المحددة، مع الأخذ في الاعتبار الكميات المتوفرة في المخازن في حال تفعيل مؤشر إمكانية تخصيص الكمية المتوفرة في الكمية المطلوبة عند تحليل متطلبات المواد.

ثانياً: المخازن المختارة

يستخدم هذا التبويب لعرض وتأكيذ قائمة المخازن التي تم تحديدها كمصدر للبيانات أو كمصدر للرصيد المتوفر من المواد الخام خلال عملية تحليل متطلبات المواد الخام، فتعتبر خطوة مساعدة على التحقق من المخازن التي تم اختيارها.

- **رقم المخزن / اسم المخزن:** يظهر في هذا العمود الرقم التعريفي الخاص بكل مخزن تم اختياره، وتلقائياً يظهر في العمود المجاور اسم المخزن، كما هو معرف في شاشة بيانات المخازن بنظام إدارة المخزون.

البيانات الرئيسية	المخازن المختارة	حقول إضافية
م	رقم المخزن	اسم المخزن
1	1	مخزن المركز الرئيسي الادارة العامة

ثالثاً: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة تعديل النصوص حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة تعديل النصوص من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.

البيانات الرئيسية	المخازن المختارة	حقول إضافية
حقل إضافي 1	حقل إضافي 1	حقل إضافي 1
حقل إضافي 2	حقل إضافي 2	حقل إضافي 2
حقل إضافي 3	حقل إضافي 3	حقل إضافي 3
حقل إضافي 4	حقل إضافي 4	حقل إضافي 4
حقل إضافي 5	حقل إضافي 5	حقل إضافي 5
حقل إضافي 6	حقل إضافي 6	حقل إضافي 6
حقل إضافي 7	حقل إضافي 7	حقل إضافي 7
حقل إضافي 8	حقل إضافي 8	حقل إضافي 8
حقل إضافي 9	حقل إضافي 9	حقل إضافي 9
حقل إضافي 10	حقل إضافي 10	حقل إضافي 10

رابعاً: البيانات التحليلية

يعرض هذا التبويب البيانات التحليلية التفصيلية المتعلقة بمتطلبات المواد الخام اللازمة لإنتاج المنتجات المخططة في وثيقة تحليل متطلبات الإنتاج المرجعية.

- **م:** يظهر آلياً رقم تسلسلي للمادة في الجدول.

- **رقم المادة/ اسم المادة/ وحدة القياس:** يستخدم حقل رقم المنتج لعرض رقم المادة الخام من قائمة المواد حسب نتائج التحليل، ويتم ملء حقل اسم المادة تلقائياً بالاسم المرتبط بالرقم، وكذلك تظهر وحدة قياس المادة الافتراضية المؤشر عليها في تبويب وحدات القياس في شاشة بيانات الأصناف على أنها (وحدة إنتاج، ووحدة افتراضية).

- **الكمية المتوفرة:** يعرض هذا العمود الكمية الحالية المتوفرة من المادة الخام في المخازن، والتي تم تحديدها في تبويب المخازن المختارة (إذا تم تحديد مخازن)، تمثل هذه الكمية الرصيد متاح فعلياً من المادة الخام في المخازن.

- **الكمية المعيارية:** يعرض هذا العمود الكمية المعيارية المطلوبة من المادة الخام لإنتاج الوحدة من المنتج التام أو النصف مصنع بناءً على شجرة المنتج المرجعية.

- **الكمية المطلوبة:** يستخدم الحقل لاحتساب الكمية المطلوبة آلياً بعد إجراء التحليل مع إمكانية تخصيص الكميات المتوفرة آلياً حسب تفعيل المؤشر في البيانات الرئيسية ليمثل هذا العمود صافي الكمية المطلوبة من المادة الخام بعد الأخذ في الاعتبار الكميات المتوفرة بالفعل.

- **الكمية المحجوزة:** يعرض هذا العمود الكمية المحجوزة من المادة الخام لأوامر إنتاج أخرى أو عمليات أخرى.

ملاحظة: يتأثر ظهور الحقل بتفعيل متغير عرض الكمية المحجوزة عند تحليل متطلبات المواد في تبويب المتغيرات في شاشة المتغيرات العامة بإدارة الإنتاج.

- **الحقول الإضافية التفصيلية 1-5:** تستخدم أعمدة الحقول الإضافية التفصيلية لغرض إضافة أي بيانات إضافية على العملية، ويمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة تعديل النصوص حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية والتي قد يستفاد منها في عملية البحث والاستعلام، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة تعديل النصوص من قائمة العمليات في أعلى الشاشة، كذلك يتم ضبط نوع البيانات التي يمكن إدخالها في الحقل حسب الإعدادات في شاشة تهيئة الحقول الإضافية في نظام المدخلات في إدارة النظام، بحيث يمكن أن تكون حقول لتخزين نصوص أو أرقام أو تواريخ ويمكن ضبطها للإدخال اليدوي أو استدعاء البيانات من قائمة فرعية يتم ترميزها في نفس الشاشة تهيئة الحقول الإضافية.

ملاحظة 1: يتأثر عدد الحقول الإضافية بقيمة متغير عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي في المتغيرات الأخرى في متغيرات شاشة المتغيرات العامة بإدارة الإنتاج، حيث يستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

ملاحظة 2: بعد إدخال البيانات وتحديد الخيارات في الشاشة، يجب النقر على زر بدء التحليل لتنفيذ عملية التحليل وعرض النتائج في البيانات التفصيلية.

- **الحفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات، يتم الضغط على زر حفظ أو مفتاح (F12).

جدولة أوامر الإنتاج

الاستخدام: تُستخدم الشاشة لربط حركات تحليل المواد وحركات تحليل طلبات الإنتاج، بهدف تحديد الزمن اللازم لإتمام أوامر الإنتاج، تعتمد جدولة المسار الإنتاجي على متغير اختيار المسار المحدد مسبقاً، والذي يحدد طريقة اختيار المسار الإنتاجي لأوامر الإنتاج لكل منتج (المسار القياسي، أو مسار أقل تاريخ تسليم، أو مسار أقل تاريخ بداية، أو مسار أقل زمن متوقع مطلوب، أو كل المسارات)، كما تتيح الشاشة تعديل تواريخ الخطط وطرق التسليم.

طريقة استخدام الشاشة

تُستخدم الشاشة بعد ضغط زر إضافة أو مفتاح F6 على النحو التالي:

أولاً: البيانات الرئيسية

- **السنة:** تظهر بشكل آلي سنة العمل على النظام ولا يمكن تعديلها، ويمكن الاستعلام عن جدولة أوامر الإنتاج لسنوات سابقة بالنقر على زر استعلام أو (F7) من لوحة المفاتيح ثم تحديد السنة المطلوب الاستعلام عنها ثم الضغط على زر تنفيذ الاستعلام أو (F8).

- **الوحدة المالية:** يظهر في هذا الحقل الوحدة المالية التي تم تسجيل الدخول بها إلى النظام، يتم إجراء جدولة أوامر الإنتاج ضمن نطاق هذه الوحدة المالية، ويمكن للمستخدم تغيير الوحدة المالية إذا كان لديه صلاحية العمل على أكثر من وحدة مالية، وذلك باستخدام مفتاح (F9).

- **نوع الوثيقة الفرعي:** يُستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة المستخدمة داخلياً، وهو تصنيف داخلي خاص بالمنشأة، يتم تحديد النوع من قائمة الأنواع المتاحة بالضغط على مفتاح F9، والتي يتم استدعاء بياناتها من شاشة أنواع وثائق عمليات النظام في التهيئة في إدارة الإنتاج.

- **رقم الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع رقم الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة رقم الوثيقة الذي تم في شاشة إعداد تسلسل رقم الوثيقة من شاشة تهيئة تسلسل العمليات، مع تحديد مقدار الزيادة في التسلسل، وبداية التسلسل بأي رقم.

ملاحظة: يتأثر الحقل بتفعيل متغير استخدام أرقام المستندات المحذوفة في شاشة متغيرات نظام

إدارة الإنتاج والتكاليف الصناعية - التهيئة - إدارة المنشآت الصناعية، بحيث يسمح النظام

بإعادة استخدام أرقام التسلسل للوثائق المحذوفة من النظام.

- **تاريخ الوثيقة:** يستخدم هذا الحقل للتعامل مع تاريخ الوثيقة، ويستخدم حسب تهيئة تاريخ الوثيقة الذي تم في شاشة المتغيرات - تبويب متغيرات أخرى - متغير طريقة عرض تاريخ الوثيقة، وما إذا كان التاريخ آلي يمكن تعديله أو آلي لا يمكن تعديله أو إدخال التاريخ يدوي.

ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم

صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.

- **ملاحظات:** يستخدم هذا الحقل لإضافة أي ملاحظات أو معلومات إضافية ذات صلة بوثيقة جدولة أوامر الإنتاج الحالية.

- **طريقة التسليم:** يستخدم هذا الحقل لتحديد طريقة تسليم الكمية الخاصة بالمنتج في أمر الإنتاج الحالي، وله خياران رئيسيان:

• **دفعة واحدة:** يتم اختيار هذا الخيار في حالة إذا كان الإنتاج والتسليم للمنتج في أمر الإنتاج الحالي سيتم دفعة واحدة عند الانتهاء من كامل الكمية المطلوبة.

• **دفعات متعددة:** يتم اختيار هذا الخيار في حالة إذا كان الإنتاج لكمية كبيرة من المنتج والتسليم سيتم على عدة دفعات على فترات زمنية مختلفة،

- **كمية تجزئة أوامر الإنتاج:** يستخدم هذا الحقل لتحديد الكمية التي سيتم بها تجزئة أوامر الإنتاج الناتجة عن تحليل المتطلبات، فعلى سبيل المثال إذا تم تحديد تجزئة أوامر الإنتاج بكمية 100 والكمية المطلوبة 400، سيتم تجزئة الكمية إلى 4 أوامر إنتاج كل منهم بكمية 100.

ملاحظة: يظهر هذا الحقل في حالة أن قيمة متغير تجزئة أوامر الإنتاج هي مستخدم ويعني أن

خاصية تجزئة أوامر الإنتاج مفعلة في النظام.

- **رقم صالة الإنتاج:** يستخدم هذا الحقل في إدخال رقم صالة الإنتاج المسؤولة عن تنفيذ الأمر الإنتاجي ويمكن اختياره من قائمة الصالات التي تظهر بالضغط على مفتاح (F9) لفتح قائمة بجميع صالات الإنتاج المعرفة في شاشة تعريف صالات وأقسام الإنتاج.

- **تاريخ/ وقت التخطيط من/ إلى:** يتم تحديد نطاق تاريخ بداية ونهاية فترة التخطيط لجدولة أوامر الإنتاج من خلال هذا الحقل.

- **تاريخ حركة تحليل المواد:** يظهر التاريخ آلياً من واقع رقم الوثيقة المرجعية لتحليل متطلبات المواد.

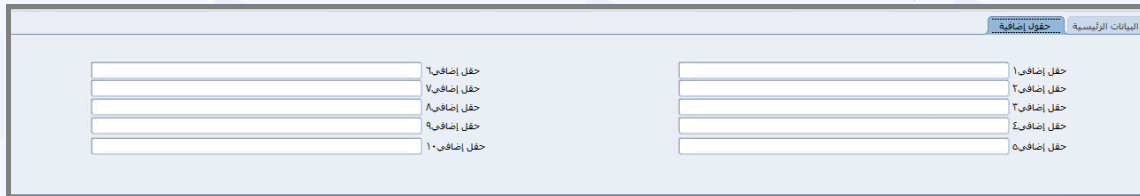
- **الرقم اليدوي:** يستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم اليدوي المقابل للرقم الآلي في حالة التعامل مع مستندات يدوية بالإضافة إلى مستندات النظام، يضيف هذا تفصيلاً إضافياً يُستفاد منه في عملية البحث والاستعلام.

- **رقم المرجع:** يستخدم هذا الحقل اختياريًا، ويمكن جعله إجباريًا حسب التهيئة في شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إعدادات النظام - إدارة النظام، يُستخدم لتدوين رقم مرجع الوثيقة، ويمكن أن يكون رقمًا أو حرفًا، مثل رقم المستند اليدوي أو أي بيانات يستند إليها المستخدم في إصدار العملية أو يستفيد منها في البحث، يمكن تحديد المرجع من قائمة المراجع بالضغط على زر F9 ، وهي المراجع التي تم ترميزها في شاشة تهيئة البيان والمرجع في الإعدادات العامة للنظام.

- **عدد المرفقات:** يُستخدم هذا الحقل اختياريًا، ويمكن جعله إجباريًا من شاشة إعدادات حقول الشاشات - التهيئة - إدارة النظام، يُستخدم لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بالعملية.
- **زر مسح البيانات:** عند النقر على هذا الزر، يتم مسح جميع البيانات المدخلة في الحقول في الجزء العلوي من الشاشة (البيانات الرئيسية).
- **زر بدء الجدولة:** بعد استكمال إدخال البيانات وتحديد الخيارات المطلوبة، يتم النقر على زر بدء الجدولة لبدء عملية جدولة أوامر الإنتاج، يقوم النظام تلقائيًا بتحديد الجداول الزمنية بناءً على البيانات المدخلة والمسارات الإنتاجية المحددة.

ثانيًا: حقول إضافية

تظهر في هذا التبويب مجموعة من الحقول الإضافية التي يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام شاشة تعديل النصوص حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، مع ملاحظة أنه يمكن الانتقال إلى شاشة تعديل النصوص من قائمة العمليات في أعلى الشاشة.



ثالثًا: البيانات التحليلية

- تظهر البيانات التحليلية آليًا لجدولة أوامر الإنتاج وتعتمد عملية الاحتساب وأولويات أوامر الإنتاج المجدولة حسب ضبط قيمة متغير طريقة الاحتساب في جدولة أوامر الإنتاج فهي إما:
- حسب تاريخ تسليم الإنتاج أي أن (الأولوية للتسليم في المواعيد الأقرب) والتخطيط سيكون عكسيًا.
 - أو حسب الكمية المطلوبة وضمن فترة التخطيط (الموازنة بين تلبية الكمية المطلوبة والالتزام بالفترة الزمنية).
 - أو حسب الكمية المطلوبة (التركيز على تلبية كامل الكميات المطلوبة بغض النظر عن الفترة الزمنية).
 - **م:** يظهر آليًا رقم تسلسلي للسطر في الجدول.
 - **رقم المنتج/ اسم المنتج/ وحدة القياس:** يستخدم حقل رقم المنتج لعرض رقم المنتج من قائمة المنتجات حسب نتائج التحليل، ويتم ملء حقل اسم المنتج تلقائيًا بالاسم المرتبط بالرقم، وكذلك تظهر وحدة قياس المنتج الافتراضية المؤشر عليها في تبويب وحدات القياس في شاشة بيانات الأصناف على أنها (وحدة إنتاج، ووحدة افتراضية).
 - **رقم شجرة المنتج/ اسم شجرة المنتج:** يستخدم حقل رقم المنتج لعرض رقم شجرة المنتج الحالي الافتراضية ويتم ملء حقل اسم الشجرة تلقائيًا بالاسم المرتبط بالرقم.
 - **رقم المسار/ اسم المسار الإنتاجي:** يعرض هذا الحقل آليًا المسار الإنتاجي المحدد لإنتاج المنتج، المسار الإنتاجي هو سلسلة العمليات والمراحل التي يمر بها المنتج خلال عملية التصنيع، ويعتمد اختيار المسار آليًا على ضبط قيمة متغير اختيار المسار الإنتاجي عند جدولة أوامر الإنتاج فهو يمكن أن يكون:
 - حسب المسار الافتراضي (المسار الرئيسي للمنتج).
 - حسب أقل تاريخ تسليم (الأولوية للمسارات الأسرع تسليمًا).

- حسب أقل تاريخ بداية (الأولوية للمسارات التي تبدأ مبكراً).
- حسب أقل زمن متوقع مطلوب (الأولوية للمسارات الأقل استهلاكاً للوقت).
- حسب كل المسارات (السماح بتعدد المسارات).
- **الكمية الجدولة:** يُستخدم هذا الحقل لعرض أو تعديل الكمية التي يتم جدولتها من المنتج في أمر الإنتاج الحالي، هذه هي الكمية التي سيتم إنتاجها خلال الفترة الزمنية المجدولة.
- **من/ إلى (تاريخ/ وقت) مجدول:** تُستخدم هذه الحقول لعرض أو تعديل تاريخ ووقت بداية ونهاية الإنتاج المجدول، يمثلان نقطة البداية والنهاية الزمنية المخطط لها لبدء عملية الإنتاج لهذا المنتج والانتهاؤها.
- **إجمالي عدد الساعات المجدولة:** يعرض هذا الحقل القيمة الإجمالية لعدد الساعات المقدرة لإكمال إنتاج الكمية المجدولة من المنتج، يتم حساب هذه القيمة بناءً على المسار الإنتاجي المحدد، والأزمنة المعيارية للعمليات المختلفة في المسار.
- **الكمية المطلوبة:** يعرض هذا الحقل الكمية الإجمالية المطلوبة من المنتج من واقع وثائق التحليل لمتطلبات الإنتاج والمتطلبات المواد الخام بالاستناد إلى خطط الإنتاج أو طلبات العملاء أو حدود الطلبات في بيانات الأصناف.
- **من/ إلى تاريخ/ وقت معياري:** تُستخدم هذه الحقول لعرض أو تعديل تاريخ ووقت البداية والنهاية المعياري أو المقدر لإنتاج المنتج من واقع المسار الإنتاجي الحالي، فيمثلان التاريخ والوقت المتوقعين بناءً على تقديرات أولية أو أوقات معيارية قبل إجراء الجدولة التفصيلية.
- **إجمالي عدد الساعات المعيارية:** يعرض هذا الحقل القيمة الإجمالية لعدد الساعات المعيارية أو المقدرة لإنتاج الكمية المطلوبة، ويتم احتسابه على أساس الفرق بين بداية ونهاية التاريخ والوقت المعياري.
- **إجمالي الكمية المتبقية:** يعرض هذا الحقل الكمية المتبقية من المنتج التي لم يتم جدولتها بعد من إجمالي الكمية المطلوبة، وذلك في حالة استخدام التسليم على دفعات أو تجزئة أوامر الإنتاج.
- **إجمالي عدد الساعات المتبقية:** يعرض هذا الحقل القيمة الإجمالية لعدد الساعات المقدرة لإنتاج الكمية المتبقية من المنتج، فيمثل الوقت اللازم لجدولة وإنتاج الكمية المتبقية لتلبية الطلب الكلي، وذلك في حالة استخدام التسليم على دفعات أو تجزئة أوامر الإنتاج.
- **رقم المخزن:** يُستخدم هذا الحقل لتحديد رقم المخزن الذي سيتم تخزين المنتج النهائي فيه بعد الانتهاء من عملية الإنتاج وذلك بضغط مفتاح F9 لفتح قائمة فرعية بجميع أسماء المخازن المعرفة في شاشة بيانات المخازن، يساعد في تحديد الوجهة النهائية للمنتجات المصنعة.
- **الحقول الإضافية التفصيلية 1-5:** تُستخدم أعمدة الحقول الإضافية التفصيلية لإضافة أي بيانات إضافية على العملية، يمكن تغيير تسميتها في نظام إدارة النظام - شاشة تعديل النصوص حسب الحاجة لنوع البيانات الإضافية المطلوبة في العملية، والتي قد يُستفاد منها في عملية البحث والاستعلام، يمكن الانتقال إلى شاشة تعديل النصوص من قائمة العمليات في أعلى الشاشة، يتم ضبط نوع البيانات التي يمكن إدخالها في الحقل حسب الإعدادات في شاشة تهيئة الحقول الإضافية في نظام المدخلات في إدارة النظام، بحيث يمكن أن تكون حقولاً لتخزين نصوص أو أرقام أو تواريخ، ويمكن ضبطها للإدخال اليدوي أو استدعاء البيانات من قائمة فرعية يتم ترميزها في نفس الشاشة تهيئة الحقول الإضافية.

ملاحظة: يتأثر عدد الحقول الإضافية بقيمة متغير عدد الحقول الإضافية في العمليات تحليلي في المتغيرات الأخرى في شاشة المتغيرات العامة بإدارة الإنتاج، يُستخدم هذا المتغير لتحديد عدد الحقول الإضافية التي تظهر في شاشات العمليات كأعمدة إضافية يمكن الاستفادة منها في إدخال أي بيانات أخرى.

- **الحفظ:** بعد استكمال إدخال البيانات، يتم الضغط على زر حفظ أو مفتاح (F12).